

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. Januar 2002 (17.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/04554 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C08J 9/12**,
B01D 67/00, B29C 44/50

Chemische Technologie, Arbeitsgruppe Membrantechnologie, NL-7500 AH Enschede (NL).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/06730

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. Juni 2001 (15.06.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 33 401.6 8. Juli 2000 (08.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **UNIVERSITÄT TWENTE** [NL/NL]; Fakultät

(72) Erfinder; und

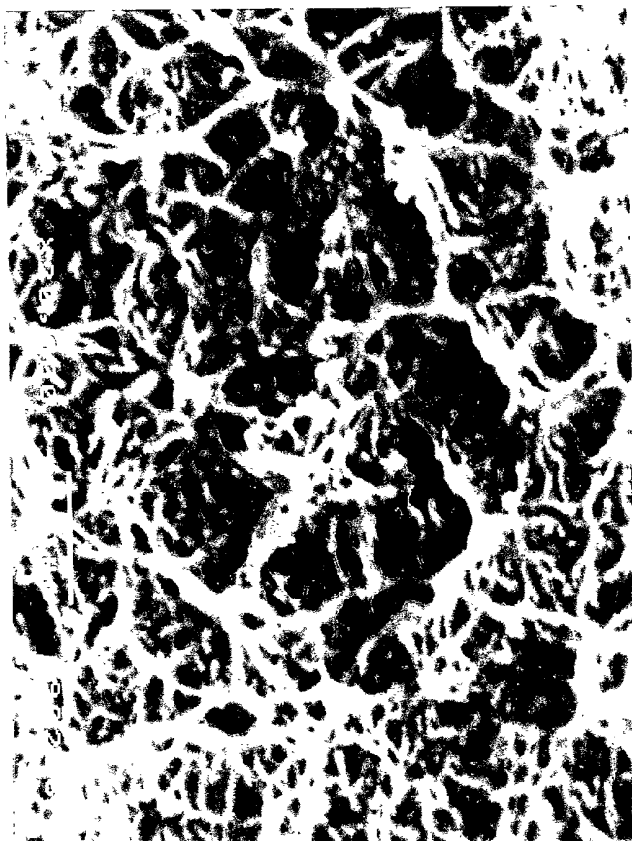
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRAUSE, Bernd** [DE/NL]; De Vluchtestraat 1-207, NL-7523 BE Enschede (NL). **MÖHLENKAMP, Christel** [DE/DE]; Lathener Kirchweg 5, 49733 Haren (DE). **SIJBESMA, Hylke, Pieter** [NL/NL]; Witbreuksweg 381-402, NL-7522 ZA Enschede (NL). **STRAHTMANN, Heiner** [DE/DE]; Milanweg 15, 72076 Tübingen (DE). **WESSLING, Matthias** [DE/NL]; Weldinkhorst 28, NL-7531 EK Enschede (NL).

(74) Anwalt: **WEBER, SEIFFERT, LIEKE**; Postfach 61 45, 65051 Wiesbaden (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MEMBRANE AND THE USE THEREOF

(54) Bezeichnung: MEMBRAN UND DEREN VERWENDUNG



(57) Abstract: The invention relates to a membrane that consists of a polymer or a polymer mixture. The aim of the invention is to produce membranes, especially planar membranes or hollow fiber membranes that have an as high a separation efficiency as possible while simultaneously having a high membrane efficiency. To this end, the membrane has a gas- or liquid-permeable bicontinuous foam structure with orifices in the interior whose diameters do not exceed 500 nm.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Membran bestehend aus einem Polymer oder Polymerengemisch. Um Membranen, insbesondere Flächen- oder Hohlfasermembranen, zu erhalten, die eine möglichst hohe Trennwirkung und gleichzeitig hohe Membraneffizienz besitzen, wird erfindungsgemäss eine gas- bzw. flüssigkeitsdurchlässige bikontinuierliche Schaumstruktur mit Öffnungen im Inneren, deren Durchmesser unter 500 nm liegt, vorgeschlagen.

WO 02/04554 A1



(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR),
OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.*

Membran und deren Verwendung

5

Die Erfindung betrifft Membranen, die für Gastrennungen, Mikro- oder Ultrafiltrationen und insbesondere für medizinische Zwecke, wie für die Hämodialyse, Hämofiltration, Hämodiafiltration, Plasmaphese oder Immunotherapie, verwendet werden können.

10

Aus der DE-A-19 520 188 ist ein Verfahren zur Herstellung von Polymerhohlfadenmembranen bekannt, bei dem ein geschmolzenes Polymer zur Bildung der Hohlfadenmembranen durch eine Extrusionseinrichtung geführt wird, wobei das Polymer unter Druck vor Eintritt in ein die Schmelze formendes Extrusionswerkzeug der Extrusionseinrichtung mit Gas beladen wird und wobei sich infolge eines beim Austritt des Polymers aus der Extrusionseinrichtung in vorbestimmbarem Maße erfolgenden Druckabfalls und der damit einhergehenden Expansion des Gases im Polymer eine poröse Hohlfadenmembran bildet. Die mit diesem Verfahren erzielte Offenporigkeit und Porengröße ergeben keine befriedigenden Trennergebnisse, da die prozentuale Offenporigkeit zu gering ist und die Poren zu groß sind. Die Porengröße bestimmt die Trennwirkung und der Grad der Offenporigkeit die Membraneffizienz.

20

Die WO 91/08 243 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung offenzelliger Polyurethanschaumstoffe durch Vermischen eines Diisocyanates, eines Wassertoffdonors, wenigstens eines oberflächenaktiven Stoffes, wenigstens eines Katalysators und eines Blähmittels, welches zweckmäßig Kohlendioxid ist, Unterdrucksetzen des Gemisches in einer Mischzone, um das Blähmittel in flüssigem Zustand bei Umgebungstemperatur zu halten, Ausstoßen des Gemisches in eine Umgebung von Atmosphärendruck unter augenblicklichem Verdampfen des Blähmittels und Härtung des resultierenden Schaumstoffes bei Umgebungstemperatur. Für dieses Verfahren gelten die gleichen Nachteile wie für das oben geschilderte.

30

Die ältere, aber nicht vorveröffentlichte deutsche Patentanmeldung Nr. 199 07 824.6 betrifft eine Membran, die in der Weise herstellbar ist, daß man ein Polymer oder Polymerengemisch in die gewünschte Form bringt, bei Überatmosphärendruck vor oder nach der Formgebung mit einem Gas belädt, danach das mit Gas beladene Polymer bei einer Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung schäumt und abschließend die Schaumstruktur unter Abkühlen stabilisiert, wobei man das mit Gas beladene Polymer mit einem Gehalt eines das Polymer lösenden oder quellenden Fluids schäumt. Bei der Herstellung dieser Membranen ist es erforderlich, sie zur Entfernung von Lösungsmittelresten zu waschen und aus praktischen Gründen das Lösungsmittel zu rezyklieren.

35

40

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestand nun darin, Membranen, insbesondere Flächen- oder Hohlfasermembranen, zu erhalten, die eine möglichst hohe Trennwirkung und gleichzeitig hohe Membraneffizienz besitzen.

- 5 Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit einer Membran gelöst, die aus einem Polymer oder Polymerengemisch besteht und durch eine gas- bzw. flüssigkeitsdurchlässige bikontinuierliche Schaumstruktur mit Öffnungen im Inneren, deren Durchmesser unter 500 nm, vorzugsweise unter 250 nm, insbesondere unter 200 nm liegt, gekennzeichnet ist.
- 10 Diese Membraneigenschaften kann man mit Membranen erzielen, die herstellbar sind, indem man ein Polymer oder Polymerengemisch in die gewünschte Form bringt, bei Überatmosphärendruck vor oder nach der Formgebung mit einem Gas belädt, danach das mit Gas beladene Polymer oder Polymerengemisch bei einer Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung schäumt und abschließend die Schaumstruktur stabilisiert, wobei man das mit Gas beladene Polymer
- 15 oder Polymerengemisch bei einer Gaskonzentration in dem Polymer oder Polymerengemisch oberhalb einer kritischen Konzentration und bei einer Temperatur unterhalb einer kritischen Temperatur schäumt. Die Stabilisierung der Schaumstruktur erfolgt zweckmäßig unter Abkühlen, vorzugsweise durch Abschrecken mit einer Ethanol/Wasser-Mischung.
- 20 Die erfindungsgemäßen Membranen haben eine perkolierende, micro- bis nanoporöse Morphologie und damit eine hohe Membraneffizienz und gute Trennwirkung. Sie benötigen beim Schäumen keinen Gehalt an das Polymer lösendem oder quellendem Fluid, so daß die Nachteile einer zusätzlichen Waschstufe und Lösungsmittelrecycling fortfallen.
- 25 Die Perkolation der Membranen kann auf folgende Weise bestimmt und beurteilt werden:
- a) Mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopaufnahmen:
Hierbei wird die Probe in flüssigem Stickstoff gebrochen und die Bruchkante analysiert. Zeigen die Rasterelektronenmikroskopaufnahmen Öffnungen oder Durchbrüche in der Schaummorphologie, so deutet dies eine Perkolation an.
- 30
- b) Mit Hilfe von Durchflußmessungen:
Hierbei wird eine Probe in einer entsprechenden Meßeinrichtung fixiert, wobei die Enden der Membran jeweils in flüssigem Stickstoff gebrochen wurden. Die Probe wird in ein Harz eingebettet, so daß die Oberflächen und Seitenflächen vollständig abgedeckt sind. Ein offenes Ende
- 35 wird mit einem Gas oder einer Flüssigkeit beaufschlagt, welches sich unter Druck befinden kann. Durch Messung des Volumenstromes an Gas oder Flüssigkeit kann die Perkolation charakterisiert werden. Die Perkolation zeichnet sich durch einen signifikant höheren Fluß im Vergleich zu geschlossenporigen Proben aus.

c) Durch Messen der kapillaren Steighöhe:

Hierbei wird eine Probe (Länge: 4 cm, Breite: 1 cm, Dicke: $\leq 300 \mu\text{m}$, Dicke des geschäumten Filmes) in einer entsprechenden Meßaufstellung fixiert, wobei die Enden der Polymerprobe jeweils in flüssigem Stickstoff gebrochen wird. Das Ende der fixierten Probe taucht ca. 2 bis 3 mm in eine Flüssigkeit oder Lösung ein. Nach entsprechender Zeit wird die Steighöhe des Flüssigkeitsspiegels in der Membran gemessen. Anhand von Gewichtsveränderungen sowie Steighöhe kann die Perkolation charakterisiert werden. Geschlossenporige Proben nehmen keine Flüssigkeit auf, und eine Steighöhe kann nicht gemessen werden.

Für die Herstellung der erfindungsgemäßen Membranen kommen drei Verfahrenstypen in Betracht, die als solche an sich bekannt sind.

Die erste Verfahrenstyp ist das sogenannte Druckzellenverfahren, welches diskontinuierlich arbeitet und bei dem das Polymer oder die Polymermischung zunächst in die gewünschte Form gebracht und sodann bei Überatmosphärendruck und einer unter der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung liegenden Temperatur mit einem Gas beladen wird. Dann wird die Temperatur über die Glasübergangstemperatur, aber unterhalb der kritischen Temperatur der Polymer/Gas-Mischung erhöht, wie durch Eintauchen in ein Heizbad, und dabei das Gas aus dem Formling ausgetrieben, wobei sich die erwünschte bikontinuierliche Schaumstruktur bildet. Die Überführung aus der Druckzelle in das Heizbad muß möglichst schnell erfolgen, da das gelöste Gas bei Umgebungsdruck schnell wieder aus dem Polymer diffundiert. Nach erfolgtem Schäumen ist es zweckmäßig, den Polymerformling in einer Ethanol/Wasser-Mischung bei ca. 20 °C abzuschrecken.

Die zweite Verfahrenstyp ist das sogenannte Autoklavenverfahren, bei dem die Beladung des Polymers oder der Polymerenmischung mit dem Gas bei einer Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung erfolgt und das Schäumen durch spontanes Aufheben des Druckes eingeleitet wird. Im Gegensatz zu dem Druckzellenverfahren, bei dem man das mit Gas beladene Polymer gewöhnlich in ein Heizbad überführt, um die Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur, aber unterhalb der kritischen Temperatur der Polymer/Gas-Mischung zu erreichen, ist bei dem Autoklavenverfahren ein solches Aufheizen nicht erforderlich, da sich das Polymer bereits beim Beladen mit dem Gas auf der erforderlichen Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur befindet.

Die dritte Verfahrenstyp ist das sogenannte Extrusionsverfahren, bei dem man in einem formgebenden Extrusionswerkzeug eine Schmelze des Polymers oder des Polymerengemisches mit dem Gas belädt. Beim Austreten aus dem Extrusionswerkzeug und dem dabei herbeigeführten Druckabfall kommt es zum Schäumen. Im Gegensatz zu den beiden obenbeschriebenen Verfahrenstypen handelt es sich hier um ein kontinuierliches Verfahren.

Derzeit ist das Druckzellenverfahren für die erfindungsgemäßen Membranen als bevorzugt anzusehen.

- 5 Die Gaskonzentration in dem Polymer oder Polymerengemisch sowie die Temperatur beim Schäumen sind entscheidend dafür, ob erfindungsgemäß eine bikontinuierliche Schaumstruktur mit micro- bis nanoporöser perkulierender Morphologie erhalten werden kann.

- 10 Die Sättigungszeit in der Druckzelle hängt von dem oder den verwendeten Polymeren und der zu erreichenden kritischen Konzentration ab. Die Transferzeit von der Druckzelle zum Heizbad muß, wie erwähnt, möglichst kurz sein und gewährleisten, daß beim Schäumen, also im Heizbad, die Gaskonzentration in dem Polymer oder Polymerengemisch noch oberhalb der kritischen Konzentration liegt. Durch Veränderung der Schäumzeit im Heizbad kann die Perkolation verändert werden. Für eine reproduzierbare Herstellung ist es daher zweckmäßig, durch apparative Voraussetzungen die Transferzeit und Schäumzeit konstant zu halten und die Sättigungszeit in der Druckzelle für ein bestimmtes System von Polymeren und Schäumgas ebenfalls konstant zu halten.
- 15

- Die erfindungsgemäßen Membranen können Flächenmembranen, Hohlfasermembranen oder Fasermembranen (Monofilamentmembranen) sein. Zweckmäßig bestehen sie aus einem amorphen oder semikristallinen Polymer oder Polymerengemisch. Als Polymere kommen beispielsweise und zweckmäßig Polyimide, Polyetherimide oder Polyethersulfone sowie Polymerengemische, die wenigstens 20% wenigstens eines dieser Polymere enthalten, in Betracht. Die Polymere werden zweckmäßig so abgemischt, daß bei in der Praxis annehmbaren Druckbedingungen ohne Schwierigkeiten eine Sättigungskonzentration oberhalb der kritischen Konzentration erreicht wird. Die kritische Konzentration, die beim Schäumen, also im Falle des Druckzellenverfahrens im Heizbad vorliegen muß, liegt zweckmäßig bei mindestens 40, vorzugsweise mindestens 43, besonders mindestens 45, insbesondere mindestens 47 cm³ (STP)/cm³ des Polymers oder Polymerengemisches. "STP" bedeutet bei Standard-Temperatur und -Druck. Diese Standardbedingungen liegen bei 0 °C und 0,1013 MPa.
- 20
- 25
- 30 Obwohl die Erfindung nicht auf ein spezielles Schäum- oder Beladungsgas beschränkt ist, ist CO₂ hierfür bevorzugt.

- Das Schäumen erfolgt zweckmäßig bei einer Temperatur wenigstens 10 °C unterhalb der kritischen Temperatur. Für jede spezielle Kombination eines Polymers oder Polymerengemisches und Beladungsgas läßt sich nach Bestimmung der Glasübergangstemperatur dieser Polymer/Gas-Mischung und der kritischen Temperatur dieser Polymer/Gas-Mischung ein Schaumdiagramm aufstellen, welches in dem Bereich zwischen Gasübergangstemperatur und kritischer Temperatur einen Bereich oberhalb der kritischen Gaskonzentration enthält, in welchem die Morphologie bikontinuierlich ist. Fig. 1 zeigt das Schaumdiagramm für das System Polyetherimid (Ultem 1000-1000)/Kohlendioxid. Auf der
- 35

Abszisse ist die gelöste Konzentration an Kohlendioxid in Kubikzentimetern CO_2 (STP)/ cm^3 (polymer) aufgetragen. Auf der Ordinate ist die Schäumtemperatur in Grad Celsius aufgetragen. Die durch 1 markierte Linie beschreibt die kritische Temperatur des beschriebenen Systems, oberhalb welcher keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden können. Die durch 2 markierte Linie beschreibt die Glasübergangstemperatur des beschriebenen Systems, unterhalb welcher keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden können. Somit zeigt sich, daß nur in dem Gebiet, welches sich zwischen den Linien 1 und 2 befindet, geschäumte Morphologien erhalten werden können. Bei Kohlendioxidkonzentrationen von $<6 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2$ (STP)/ cm^3 (Ultem 1000-1000) ist die Bestimmung der kritischen Konzentration experimentell schwierig. Dennoch ist zu erwarten, daß bei einer Konzentration von $0 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2$ (STP)/ cm^3 (Ultem 1000-1000) die kritische Konzentration wieder die Glasübergangstemperatur des reinen Polymers erreicht. Die Glasübergangstemperatur des reinen Polymers zeigt sich in diesem Diagramm als der Schnittpunkt von Linie 2 mit der Ordinate bei $0 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2$ (STP)/ cm^3 (Ultem 1000-1000). Das durch 3 definierte schraffierte Gebiet zeigt den Bereich im Schaumdiagramm, in welchem bikontinuierliche Membranstrukturen erhalten werden können. In diesem Fall wurde das Schaumdiagramm nur bis zu einer Kohlendioxidkonzentration von $57 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2$ (STP)/ cm^3 (Ultem 1000-1000) untersucht. Die Strukturen, die innerhalb der Linien 1 und 2, jedoch außerhalb Gebietes 3 erhalten werden können, sind geschlossenzellige Morphologien.

Für jedes Polymer/Beladungsgas-System ist ein eigenes Schaumdiagramm zu erstellen und die Position des Bereiches zu ermitteln, in dem bikontinuierliche Membranstrukturen erhalten werden. Dieser Bereich kann verändert werden, wenn man die Schäumzeit, Polymereigenschaften und Transferzeit verändert. Diese Parameter werden daher im Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Membranen zweckmäßig konstant gehalten.

Die Gaslöslichkeit von Beladungsgas (vorzugsweise CO_2) in Polymeren oder Polymerengemischen zur Ermittlung, welche Polymeren und Polymerengemische für die Herstellung erfindungsgemäßer Membranen günstigerweise eingesetzt werden, ist folgendermaßen:

Zur Bestimmung der Gaslöslichkeit von Kohlendioxid in Polymeren und Polymerblends wird eine Apparatur eingesetzt, die mit der von Koros und Paul (Koros, W. J., Paul, D. R., Design Considerations for Measurement of Gas Sorption in Polymers by Pressure Decay, J. Polym. Sci., 1976, 14, 1903-1907) entwickelten vergleichbar ist.

Die Sorptionsisothermen werden bei 25°C bis zu einem Druck von 5 MPa für Kohlendioxid bestimmt. Die Angabe der Konzentration an gelöstem Kohlendioxid erfolgt in Kubikzentimetern CO_2 bei 0°C und 0,1013 MPa (Standard Temperatur und Pressure [Druck] (STP) pro Kubikzentimeter Polymer; Kubikzentimeter CO_2 (STP)/ cm^3 (polymer).

Es ist auch möglich, andere volumetrische oder gravimetrische Verfahren einzusetzen, welche es erlauben, die Gaslöslichkeit in Polymeren zu bestimmen.

Die Glasübergangstemperatur (T_g) und die kritische Temperatur der Polymer/Gas-Mischungen sowie die kritische Gaskonzentration werden folgendermaßen bestimmt:

Bestimmung der Glasübergangstemperatur (T_g) von Polymer/Gas-Mischungen

Teile der hergestellten Polymerfilme (Polymere oder Polymerblends) werden in einer Druckzelle mit dem Gas bzw. Gasgemisch beaufschlagt. Die Sättigungstemperatur beträgt 25 °C. Vorzugsweise wird die Sättigung mit dem Gas bzw. Gasgemisch bei der Temperatur durchgeführt, bei der auch die Sorptionsisotherme bestimmt wurde. Dies erlaubt die einfache Konversion der eingestellten Gasdrücke (Gleichgewichtsdrücke) in Konzentrationsangaben. Der Gasdruck, bei dem die Sättigung mit einem Gas (z.B. Kohlendioxid) vorgenommen wird, wird als Sättigungsdruck bezeichnet. Durch Variation des Sättigungsdruckes sowie der Sättigungstemperatur kann die entsprechende Sättigungskonzentration verlängert werden.

Der Sättigungszeitraum muß so gewählt werden, daß ein homogenes Konzentrationsprofil eingestellt wird. Im Falle von Kohlendioxid als physikalischem Blasmittel sowie amorphen Polymerfilmen mit einer Dicke von ca. 100 µm ist eine Sättigungszeit von ca. 2 h ausreichend.

Nach dem spontanen Ablassen des Sättigungsgases (z. B. Kohlendioxid) aus der Druckzelle wird die Polymerprobe entnommen und in ein Heizbad getaucht. Hierbei findet der Schäumvorgang statt. Die Eintauchzeit beträgt ca. 30 s. Während des Eintauchens wird die Probe ständig im Heizbadmedium bewegt. Hierbei ist darauf zu achten, daß die Polymerprobe vollständig in das Heizbadmedium eintaucht. Das Heizbadmedium muß so gewählt werden, daß die Polymerprobe während des Schäumvorganges weder chemisch noch physikalisch angegriffen wird. Nach dem Schäumvorgang wird die Kunststoffprobe in einer Ethanol/-Wasser-Mischung (ca. 20 °C) abgeschreckt, vorzugsweise auf eine Temperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur des Polymers.

Mehrere Proben, welche bei identischen Drücken mit dem Blasmittel (z. B. Kohlendioxid) gesättigt wurden, werden bei unterschiedlichen Temperaturen geschäumt. Hierbei sind die Temperaturen zu ermitteln, bei welchen die Polymerprobe noch transparent bleibt und diejenige Temperatur, bei welcher die Polymerprobe undurchsichtig, milchig wird. Durch weitere Eingrenzung dieses Temperaturbereiches durch Schäumen von Polymerproben bei Temperaturen, die in dem ersten ermittelten Bereich liegen, kann die Übergangstemperatur (Glasübergangstemperatur) für diesen Sättigungsdruck bzw. die entsprechende Sättigungskonzentration auf wenige Grad genau ermittelt werden. Eine Bestätigung der optisch ermittelten

Glasübergangstemperatur erfolgt mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops (REM). Proben, welche auf eine Temperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung erwärmt wurden, zeigen eine dichte Struktur. Bei Proben, welche auf eine Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung erwärmt wurden, ist Zellbildung erkennbar. Die Glasübergangstemperatur einer Polymer/Gas-Mischung wird hier als der Mittelwert zwischen der Temperatur, bei welcher noch kein Schäumen erkennbar ist, und der Temperatur, bei welcher Zellbildung mit dem REM erkennbar ist, definiert.

Durch Variation des Sättigungsdruckes können unterschiedliche Blasmittelkonzentrationen im Polymer eingestellt werden. Auf diese Weise kann die Glasübergangstemperatur für unterschiedliche Blasmittelkonzentrationen mit Hilfe beschriebener Schäumtechnik für ein Polymer-/Blasmittel-Gemisch ermittelt werden.

Bestimmung der kritischen Temperatur von Polymer/Gas-Mischungen

Die kritische Temperatur ist als die Schäumtemperatur definiert, oberhalb welcher keine geschäumten Polymermorphologien mehr erhalten werden können, d.h. oberhalb welcher die Dichte der nach dem Schäumvorgang erhaltenen Probe annähernd der Dichte (> 95% des Ausgangswertes) der eingesetzten Polymerprobe entspricht. Die kritische Temperatur liegt oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung.

Teile der hergestellten Polymerfilme (Polymere oder Polymerblends) werden in einer Druckzelle mit dem Gas bzw. Gasgemisch beaufschlagt. Die Sättigungstemperatur beträgt 25 °C.

Der Sättigungszeitraum muß so gewählt werden, daß ein homogenes Konzentrationsprofil eingestellt wird. Im Falle von Kohlendioxid als physikalischem Blasmittel sowie amorphen Polymerfilmen mit einer Dicke von ca. 100 µm ist eine Sättigungszeit von ca. 2 h ausreichend.

Nach dem spontanen Ablassen des Sättigungsgases (z. B. Kohlendioxid) aus der Druckzelle wird die Polymerprobe entnommen und in ein Heizbad getaucht. Hierbei findet der Schäumvorgang statt. Die Eintauchzeit beträgt ca. 30 s. Während des Eintauchens wird die Probe ständig im Heizbadmedium bewegt. Hierbei ist darauf zu achten, daß die Polymerprobe vollständig in das Heizbadmedium eintaucht. Das Heizbadmedium muß so gewählt werden, daß die Polymerprobe während des Schäumvorganges weder chemisch noch physikalisch angegriffen wird. Nach dem Schäumvorgang wird die Kunststoffprobe in einer Ethanol/Wasser-Mischung (ca. 20 °C) abgeschreckt, vorzugsweise auf eine Temperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur des Polymers.

- Mehrere Proben, welche bei identischen Drücken mit dem Blasmittel (z. B. Kohlendioxid) gesättigt wurden, werden bei ansteigenden Temperaturen geschäumt. Hierbei zeigt sich, daß oberhalb einer bestimmten kritischen Temperatur keine geschäumten Polymermorphologien mehr erhalten werden können. Dies zeigt sich daran, daß die Polymerfilme nach dem Schäumvorgang wieder (milchig) transparent werden und die Dichte des geschäumten Materials annähernd wieder die Dichte des Ausgangsmaterials (Dichte des "reinen" Polymers) aufweist. Eine Bestätigung der optisch ermittelten kritischen Temperatur erfolgt mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops (REM). Proben, welche auf eine Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur erwärmt wurden, zeigen eine dichte, nichtzellulare Struktur. Bei Proben, welche auf eine Temperatur unterhalb der kritischen Temperatur erwärmt wurden, ist Zellbildung erkennbar.
- Durch Variation des Sättigungsdruckes können unterschiedliche Blasmittelkonzentrationen im Polymer eingestellt werden. Auf diese Weise kann die kritische Temperatur für unterschiedliche Blasmittelkonzentrationen mit Hilfe beschriebener Schäumtechnik für ein Polymer-/Blasmittel-Gemisch ermittelt werden.

Die kritische Temperatur ist unter anderem von der Schäumzeit sowie der Konzentration des gelösten Gases (z.B. der Kohlendioxidkonzentration) abhängig. Bei kürzeren Schäumzeiten erhöht sich die kritische Temperatur. Bei Erhöhung der Konzentration des gelösten Gases kann der Wert der kritischen Temperatur sinken. Daraus ergibt sich, daß für jede Schäumzeit sowie Konzentration des gelösten Gases die kritische Temperatur erneut ermittelt werden muß. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein anderes Schäumverfahren als beschrieben angewendet wird, da hier die Schäumzeiten vom beschriebenen Wert erheblich abweichen können.

Bestimmung der kritischen Gas-Konzentration

Die kritische Gas-Konzentration ist definiert als die niedrigste Gas-Konzentration (vorzugsweise Sättigungskonzentration), oberhalb welcher bei einer Schäumtemperatur, eingegrenzt durch die Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung als Untergrenze und der kritischen Temperatur als Obergrenze für die entsprechende Gas-Konzentration (Sättigungskonzentration), Perkulationsverhalten mit Hilfe der unter b) bzw. c) beschriebenen Methoden für eine oder mehrere geschäumte Polymerproben nachgewiesen werden kann.

a) im Druckzellenverfahren

- Teile der hergestellten Polymerfilme (Polymere oder Polymerblends) werden in einer Druckzelle mit dem Gas bzw. Gasgemisch beaufschlagt. Die Sättigungstemperatur beträgt 25 °C.

- Der Sättigungszeitraum muß so gewählt werden, daß ein homogenes Konzentrationsprofil eingestellt wird. Im Falle von Kohlendioxid als physikalischem Blasmittel sowie amorphen Polymerfilmen mit einer Dicke von ca. 100 µm ist eine Sättigungszeit von ca. 2 h ausreichend.

- 5
- Nach dem spontanen Ablassen des Sättigungsgases (z. B. Kohlendioxid) aus der Druckzelle wird die Polymerprobe entnommen und in ein Heizbad getaucht. Hierbei findet der Schäumvorgang statt. Die Eintauchzeit beträgt ca. 30 s. Während des Eintauchens wird die Probe ständig im Heizbadmedium bewegt. Hierbei ist darauf zu achten, daß die Polymerprobe vollständig in das Heizbadmedium eintaucht. Das Heizbadmedium muß so gewählt werden,
- 10
- daß die Polymerprobe während des Schäumvorganges weder chemisch noch physikalisch angegriffen wird. Nach dem Schäumvorgang wird die Kunststoffprobe in einer Ethanol/Wasser-Mischung (ca. 20 °C) abgeschreckt, vorzugsweise auf eine Temperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur des Polymers.

- 15
- Mehrere Proben, welche bei identischen Drücken mit dem Blasmittel (z. B. Kohlendioxid) gesättigt wurden, werden bei ansteigenden Temperaturen geschäumt. Alle Proben, die bei Temperaturen oberhalb der Glasübergangstemperatur dieser Polymer/Gas-Mischung sowie unterhalb der kritischen Temperatur dieser Polymer/Gas-Mischung geschäumt wurden, werden auf Perkulationsverhalten untersucht.

20

b) im Autoklavenverfahren

- Bei dem oben beschriebenen Autoklavenverfahren erfolgt die Sättigung mit dem Gas bzw. Gasgemisch oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung, und der Schäumvorgang
- 25
- wird initiiert durch spontanes Ablassen des Gasdruckes. Daraus ergibt sich, daß die Schäumtemperatur identisch ist mit der Sättigungstemperatur. Werden nun Polymerproben bei ansteigenden Temperaturen mit dem Gas bzw. Gasgemisch gesättigt bzw. geschäumt, so zeigt sich, daß oberhalb einer kritischen Temperatur keine geschäumten Polymermorphologien mehr erhalten werden können. Durch Variation der Sättigungsbedingungen (Gasdruck, Temperatur) können unterschiedlich Sättigungskonzentrationen im Polymer bzw. Polymerblend eingestellt werden. Für diese veränderten Sättigungsbedingungen (Sättigungskonzentrationen) kann erneut die kritische Temperatur ermittelt werden.
- 30

c) im Extrusionsverfahren

35

Bei dem oben beschriebenen Extrusionsverfahren erfolgt die Schaumbildung beim Austritt der Polymer/Gas-Mischung aus dem Extruderkopf. Hier kann durch Variation der Temperatur am Extruderkopf bzw. gleichzeitig der Temperatur der austretenden Polymer/Gas-Mischung die Temperatur ermittelt werden, oberhalb welcher keine geschäumte Polymermorphologie mehr erhalten werden. Wie bei dem

bereits beschriebenen Autoklavenverfahren können durch Variation der Sättigungsbedingungen (Gasdruck, Temperatur) unterschiedliche Sättigungskonzentrationen im Polymer bzw. Polymerblend eingestellt werden. Für diese veränderten Sättigungsbedingungen (Sättigungskonzentrationen) kann erneut die kritische Temperatur ermittelt werden.

5

Zur Ermittlung des Schaumdiagrammes eines speziellen Polymer/Gas-Gemisches geht man also zweckmäßig so vor: Zunächst bestimmt man die Sorptionsisotherme oder -isobare, um festzustellen, ob die voraussichtliche kritische Konzentration erreicht werden kann. Dann stellt man den Druck und die Temperatur ein, um eine Konzentration von $50 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$ Polymer zu bekommen. Sodann schäumt man bei steigenden Temperaturen und jeweils Bestimmung des Schaumcharakters beispielsweise durch Gasdurchflußmessung, wobei man die kritische Temperatur für eine bestimmte Schäumzeit ermittelt.

10

Flächenmembranen nach dem Druckzellenverfahren können wie folgt hergestellt werden:

15

Es werden jeweils Lösungen der Kunststoffproben ("reine" Polymere oder Polymerblends) in den dafür geeigneten Lösungsmitteln (Tetrahydrofuran, 1-Methyl-2-pyrrolidon, Dichlorethan etc.) hergestellt.

Mit Hilfe von Streichmessern werden dünne Filme dieser Polymerlösungen auf Glasplatten gestrichen. Diese beschichteten Glasplatten werden danach bei ca. 20 bis 25 °C im Stickstoffstrom getrocknet, um den größten Teil des Lösungsmittels abzdampfen.

20

Nachdem die Filme "handtrocken" sind und von der Glasplatte abgenommen werden können, befindet sich immer noch ein erheblicher Lösungsmittelanteil in den Filmen. Dieser kann je nach Lösungsmittel, Kunststoff und Trocknungsbedingungen zwischen 0,5 und 15 Gew.% betragen. Die so hergestellten Filme haben eine Dicke von ca. 100 µm.

25

Die Filme werden im Vakuumtrockenschrank weiter getrocknet, bis die Lösungsmittelkonzentration unter 0,02 Gew.% abgesenkt ist.

30

Es können auch extrudierte Filme oder Formteile der entsprechenden Polymere oder Polymerblends (frei von Lösungsmittel) eingesetzt werden.

Die Filme der unterschiedlichen Polymere bzw. Polymermischungen werden bei erhöhtem Druck und Raumtemperatur (20 bis 25 °C) mit Kohlendioxid bis zu einer Gaskonzentration über einer kritischen Konzentration gesättigt. Die Begasungszeit beträgt bei Filmen dieser Dicke etwa 2 h. Die dafür erforderlichen Drücke variieren mit dem eingesetzten Polymer und sind von der Sorptionscharakteristik des entsprechenden Polymers abhängig. In jedem Fall muß eine kritische CO_2 -Konzentration überschritten werden. Für einige Polymere wurde hier diese Konzentration bestimmt:

35

Matrimid 5218:	$48 \pm 5 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2 \text{ (STP)/cm}^3 \text{ (Polymer)}$
PEI Ultem 1000:	$47 \pm 5 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2 \text{ (STP)/cm}^3 \text{ (Polymer)}$
PES 7300 P:	$47 \pm 5 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2 \text{ (STP)/cm}^3 \text{ (Polymer)}$

5

Diese ermittelten Konzentrationen sind gekoppelt an das Druckzellenverfahren, eine Sättigungszeit von 120 min bei 25 °C sowie eine Schäumzeit von 30 s. Bei Variation des Prozesses ist diese kritische Grenzkonzentration erneut zu ermitteln.

- 10 Nach Ablassen des Druckes und Öffnen der Druckzelle wird die Polymerprobe entnommen und für ca. 30 s in ein Heizbad getaucht. Hierbei findet der Schäumvorgang statt. Die Temperatur des Heizbades muß oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung und unterhalb einer kritischen Temperatur liegen. Danach wird die Polymerprobe in einer Ethanol/Wasser-Mischung (ca. 20 °C) abgeschreckt, vorzugsweise auf eine Temperatur unterhalb der Glasübergangstemperatur des
- 15 Polymers.

In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 ein Schaumdiagramm für das System Polyetherimid (Ultem 1000-1000) und Kohlendioxid nach der Erfindung,

20

Fig. 2 eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer nach dem Vergleichsbeispiel 1 hergestellten Membran außerhalb der Erfindung,

Fig. 3 eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer gemäß Beispiel 5 hergestellten Membran nach der Erfindung,

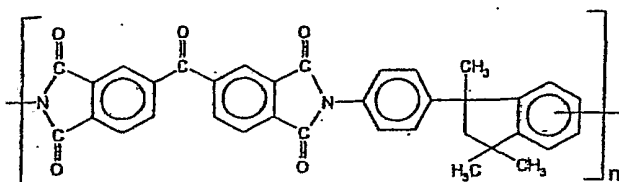
25

Fig. 4 eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer nach dem Vergleichsbeispiel 2 hergestellten Membran außerhalb der Erfindung und

30 Fig. 5 eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer nach Beispiel 6 hergestellten Membran nach der Erfindung.

Beispiel 1

35 Schäumen von Polyimid der Strukturformel



Lösen von 10 g Polyimid Matrimid® 5218 (Hersteller: Ciba Speciality Chemicals, Performance Polymers, Basel, Schweiz) in 40 g Tetrahydrofuran (THF) und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes im Stickstoffstrom (ca. 20 °C) und daran anschließend bei 30 bzw. 150 °C im Vakuumtrockenschrank, bis die Lösungsmittelkonzentration (THF) <0,02 Gew.% beträgt. Sättigung von Teilen der so erhaltenen Filme (Dicke ≤100 µm) bei 10, 20 sowie 50 bar und Raumtemperatur (20 bis 25 °C) mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei Temperaturen zwischen 200 und 320 °C für 30 s. Es zeigt sich, daß die Proben, die mit einem CO₂-Gasdruck von 20 und 50 bar gesättigt wurden, bei Schäumtemperaturen zwischen 210 und 270 °C teilweise perkolierende, bikontinuierliche Strukturen aufweisen. Proben, die mit einem Gasdruck von 10 bar Kohlendioxid gesättigt wurden, wiesen keine perkolierende Struktur auf. Oberhalb von 320 °C konnten bei einer Schäumzeit von 30 s und einem Sättigungsdruck von 50 bar keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden. Der Nachweis der Perkolation erfolgt mit Durchflußmessungen.

15 Schäumbedingungen:

Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
Sättigungszeit:	2 h
Schäumtemperatur:	260 °C
20 Schäumzeit:	30 s

Interpretation einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Vergrößerung 50 000):

bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 20 bis 40 nm. Nachweis des Perkulationsverhaltens erfolgte mit der beschriebenen Durchflußmessung.

25

Schäumbedingungen:

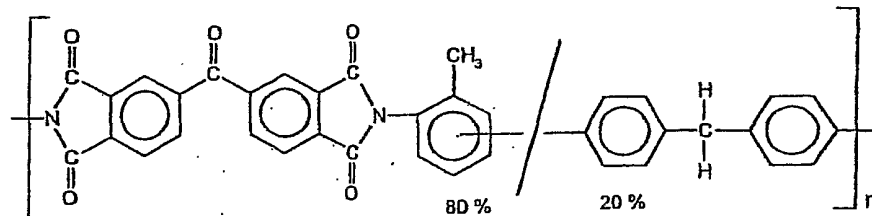
Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
Sättigungszeit:	2 h
30 Schäumtemperatur:	270 °C
Schäumzeit:	30 s

Interpretation einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Vergrößerung 50 000): bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 30 bis 90 nm. Nachweis des

35 Perkulationsverhaltens wie oben.

Beispiel 2

Schäumen von Polyimid der Strukturformel



Lösen von 10 g Polyimid P 84® (Hersteller: HP Polymer GmbH, Lenzing, Österreich) in 40 g 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes im Stickstoffstrom (ca. 20 °C) und daran anschließend bei 30 bzw. 150 °C im Vakuumtrockenschrank, bis die Lösungsmittelkonzentration (NMP) <0,02 Gew.% beträgt. Sättigung eines Teils des so erhaltenen Filmes (Dicke ≤100 µm) bei 30, 40 und 50 bar und Raumtemperatur (20 bis 25 °C) mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei Temperaturen zwischen 180 und 280 °C für 30 s. Es zeigte sich, daß bei Schäumtemperaturen zwischen 220 und 270 °C bikontinuierliche Strukturen erhalten werden konnten. Der Nachweis der Perkolation erfolgt durch Messung der kapillaren Steighöhe.

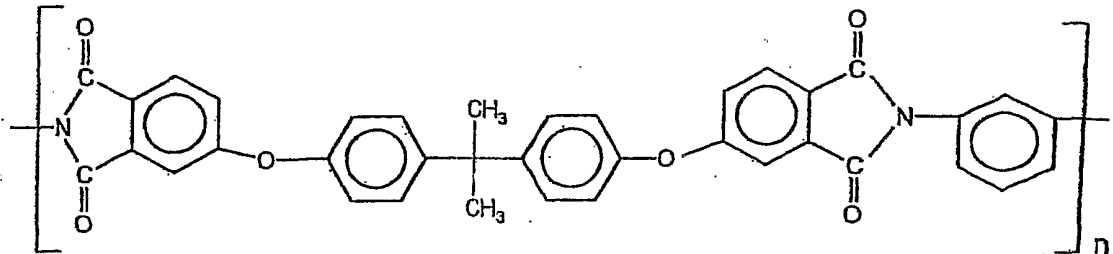
Schäumbedingungen:

Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
Sättigungszeit:	2 h
Schäumtemperatur:	260 °C
Schäumzeit:	30 s

Interpretation einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Vergrößerung 50 000): bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 30 bis 150 nm. Nachweis des Perkulationsverhaltens erfolgte durch Messung der kapillaren Steighöhe.

Beispiel 3

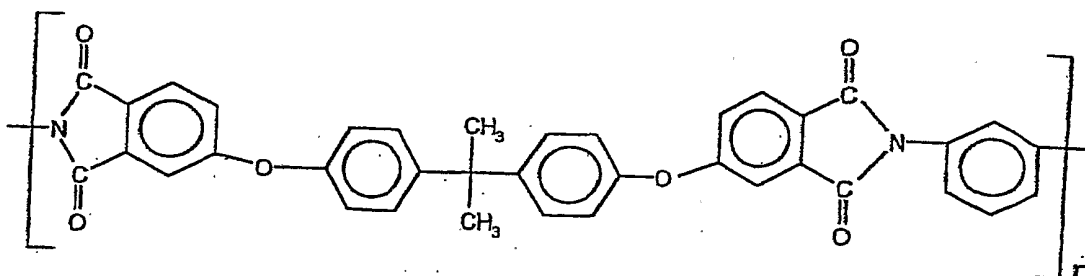
Schäumen von Polyetherimid der Strukturformel



Lösen von 10 g Polyetherimid Ultem® 1000 (Hersteller: General Electric, Huntersville, NC, USA) in 40 g Chloroform und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes im Stickstoffstrom (ca. 20 °C) und daran anschließend bei 30 bzw. 150 °C im Vakuumtrockenschrank, bis die Lösungsmittelkonzentration (Chloroform) <0,02 Gew.% beträgt. Sättigung eines Teils des so erhaltenen Filmes (Dicke $\leq 100 \mu\text{m}$) bei 50 bar und Raumtemperatur (20 bis 25 °C) mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei Temperaturen zwischen 110 und 250 °C für 30 s. Es zeigte sich, daß bei Schäumtemperaturen zwischen 170 und 205 °C bikontinuierliche Strukturen erhalten werden können. Oberhalb von 250 °C können bei einer Schäumzeit von 30 s und Sättigungsdrücken zwischen 10 und 54 bar keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden. Der Nachweis der Perkolation erfolgt wie in Beispiel 1. Man erhielt eines bikontinuierliche, perkolierende Morphologie.

Beispiel 4

Schäumen von Polyetherimid der Strukturformel



Bei Polyuetherimid Ultem® 1000-1000 (Hersteller: General Electric, Bergen op Zoom, Niederlande) handelte es sich um extrudierte Filme mit einer Dicke von 75 µm. Die Filme wurden 24 h bei 150 °C im Vakuumtrockenschrank getrocknet. Sättigung eines Teils der so behandelten Filme bei 30, 40, 46 und 50 bar und Raumtemperatur (20 bis 25 °C) mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei Temperaturen zwischen 130 und 250 °C für 30 s. Es zeigte sich, daß bei Schäumtemperaturen zwischen 150 und 210 °C bikontinuierliche Strukturen erhalten werden können, wobei der Gasfluß abhängig von der Sättigungskonzentration an gelöstem CO₂ ist. Oberhalb von 250 °C können bei einer Schäumzeit von 30 s und Sättigungsdrücken zwischen 10 und 54 bar keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden. Bei Proben, welche mit 30 bar Kohlendioxid gesättigt wurden, konnte bei keiner Schäumtemperatur eine perkolierende Struktur nachgewiesen werden, vielmehr eine geschlossenzellige Struktur. Der Nachweis der Perkolation erfolgte mit der obenbeschriebenen Durchflußmessung.

Schäumbedingungen:

Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
Sättigungszeit:	2 h
Schäumtemperatur:	180 °C
Schäumzeit:	30 s

Interpretation einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Vergrößerung 30 000): bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 50 bis 150 nm. Nachweis des Perkulationsverhaltens erfolgte mittels der obenbeschriebenen Durchflußmessung.

Schäumbedingungen:

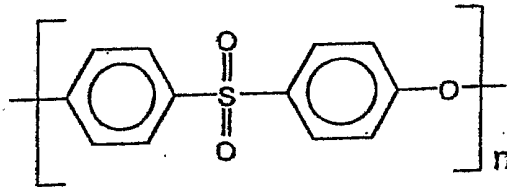
Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
Sättigungszeit:	2 h
Schäumtemperatur:	195 °C
Schäumzeit:	30 s

Interpretation einer Rasterelektronenmikroskopaufnahme (Vergrößerung 50 000): bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 30 bis 70 nm. Nachweis des Perkulationsverhaltens erfolgte mit der obenbeschriebenen Durchflußmessung.

Vergleichsbeispiel 1 und Beispiel 5

Schäumen von Polyethersulfon der Strukturformel

5



- 10 Lösen von 10 g Polyethersulfon Sumicaexcel® 7300 P (Hersteller: Sumitomo Chemicals, Japan) in 40g Methyl-2-pyrrolidon (NMP) und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes bei 70 °C im Umlufttrockenschrank für 2 h und danach schrittweise Erhöhung der Temperatur auf 180 °C. Der Trocknungszeitraum bei 180 °C ist so einzustellen, daß die Lösungsmittelkonzentration (NMP) <0,02 Gew.% beträgt.

15

Sättigung eines Teils des so hergestellten Filmes (Dicke ≤100 µm) bei

- i) 57 bar und 0 °C
 ii) 50 bar und 20 °C
 20 iii) 40 bar und 20 °C

mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen des mit Kohlendioxid gesättigten Filmes erfolgt bei Temperaturen (T_{foam}) zwischen 165 und 230 °C für 30 s. Oberhalb von 230 °C können bei einer Schäumzeit von 30 s und Sättigungsdrücken von 40 und 50 bar keine geschäumte Morphologien mehr erhalten werden. Es zeigt sich, daß bei folgenden Kombinationen (Schäumtemperatures sowie Sättigungsbedingungen), siehe Tabelle 1, perkolierende, bikontinuierliche Strukturen erhalten werden konnten. Der Nachweis der Perkolation erfolgt mit der obenbeschriebenen Durchflußmessung.

25

Tabelle 1

Herstellung bikontinuierlicher, perkolierender Sumicaexcel® (7300 P) Morphologien

Sättigungs- bedingunge n	T _{foam} : 165 °C	T _{foam} : 175 °C	T _{foam} : 185 °C	T _{foam} : 195 °C	T _{foam} : 205 °C
57 bar CO ₂ 0 °C	perkulierend	perkulierend	perkulierend	perkulierend	perkulierend
50 bar CO ₂ 20 °C	nicht perkulierend	nicht perkulierend	perkulierend	perkulierend	perkulierend
40 bar CO ₂ 20 °C	nicht perkulierend	nicht perkulierend	nicht perkulierend	nicht perkulierend	nicht perkulierend

5

Vergleichsbeispiel 1

Schäumbedingungen:

10	Sättigungsdruck:	4 MPa
	Sättigungsgas:	Kohlendioxid
	Sättigungszeit:	2 h
	Schäumtemperatur:	185 °C
	Schäumzeit:	30 s

15

Angaben zur Rasterelektronenmikroskopaufnahme: Fig. 2

Vergrößerung: 20 000

20 Weiße Markierung am unteren Rand entspricht 1 µm.

Interpretation: geschlossenzellige Morphologie mit Zellen in der Größenordnung von ca. 300 bis 800 nm, da die kritische Konzentration beim Sättigen mit 4 MPa CO₂ nicht erreicht wurde.

Beispiel 5

Schäumbedingungen:

5	Sättigungsdruck:	5 MPa
	Sättigungsgas:	Kohlendioxid
	Sättigungszeit:	2 h
	Schäumtemperatur:	185 °C
	Schäumzeit:	30 s

Angaben zur Rasterelektronenmikroskopaufnahme: Fig. 3

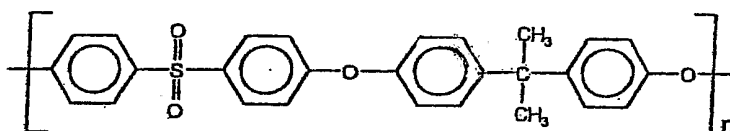
Vergrößerung: 20 000

Weißer Markierung am unteren Rand entspricht 1 µm.

Interpretation: bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von ca. 200 bis 300 nm, da die kritische Konzentration beim Sättigen mit 5 MPa CO₂ überschritten wurde.

Vergleichsbeispiel 2

Schäumen von Polysulfon der Strukturformel



Lösen von 10 g Polysulfon Udel® P-3500 (Hersteller: BP-Amoco, Belgien) in 40 g Tetrahydrofuran (THF) und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes bei 20 °C im Stickstoffstrom und daran anschließend bei 30 bzw. 150 °C im Vakuumtrockenschrank, bis die Lösungsmittelkonzentration (THF) <0,02 Gew.% beträgt.

Sättigung eines Teils des so hergestellten Filmes (Dicke ≤100 µm) bei 50 bar und 20 °C mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei Temperaturen (T_{foam}) zwischen 110 und 230 °C für 30 s. Oberhalb von 230 °C konnten bei einer Schäumzeit von 30 s und einem Sättigungsdruck von 50 bar keine geschäumten Morphologien mehr erhalten werden. Es zeigt sich, daß bei allen eingestellten Schäumtemperaturen keine perkolierenden,

bikontinuierlichen Strukturen erhalten werden können. Die Prüfung auf Perkulationsverhalten erfolgt mit der beschriebenen Durchflußmessung.

Schäumbedingungen:

5	Sättigungsdruck:	5 MPa
	Sättigungsgas:	Kohlendioxid
	Sättigungszeit:	2 h
	Schäumtemperatur:	145 °C
	Schäumzeit:	30 s

10

Angaben zur Rasterelektronenmikroskopaufnahme: Fig. 4

Vergrößerung: 5000

Weißer Markierung am unteren Rand entspricht 5 µm.

15

Interpretation: geschlossenzellige Morphologie mit Zellen in der Größenordnung von ca. 1 µm, da beim Sättigen mit 5 MPa CO₂ bei 20 °C die kritische Konzentration nicht erreicht wurde.

Beispiel 6

20

Schäumen eines Polymerblends bestehend aus 80 Gew.% Udel® P-3500 (Polysulfon) sowie 20 Gew.% Matrimid® 5218.

25

Lösen von 8 g Udel® P-3500 sowie 2 g Matrimid® 5218 in 40 g Dichlormethan und Streichen eines 0,50 mm dicken Filmes auf eine Glasplatte. Trocknen des Filmes bei 50 °C im Umlufttrockenschrank für 2 h und danach schrittweise Erhöhung der Temperatur auf 195 °C. Der Trockenzeitraum bei 195 °C ist so einzustellen, daß die Lösungsmittelkonzentration (Dichlormethan) <0,02 Gew.% beträgt. Sättigung eines Teils des so erhaltenen Filmes (Dicke ≤100 µm) bei 50 bar und 20 °C mit Kohlendioxid in einer Druckzelle für 120 min. Das Schäumen der mit Kohlendioxid gesättigten Filme erfolgt bei 30 Temperaturen (T_{foam}) zwischen 120 und 280 °C für 30 s. Oberhalb von 280 °C können bei einer Schäumzeit von 30 s und einem Sättigungsdruck von 50 bar keine geschäumten Morpholien mehr erhalten werden. Es zeigt sich, daß bei Schäumtemperaturen zwischen 170 und 200 °C perkolierende, bikontinuierliche Strukturen erhalten werden können. Die Prüfung auf Perkulationsverhalten erfolgt mit der obenbeschriebenen Durchflußmessung.

35

Schäumbedingungen:

Sättigungsdruck:	5 MPa
Sättigungsgas:	Kohlendioxid
5 Sättigungszeit:	2 h
Schäumtemperatur:	190 °C
Schäumzeit:	30 s

Angaben zur Rasterelektronenmikroskopaufnahme: Fig. 5

10

Vergrößerung: 20 000

Weißer Markierung am unteren Rand entspricht 1 µm.

Interpretation: bikontinuierliche, perkolierende Morphologie mit Öffnungen in der Größenordnung von

15

ca. 200 bis 400 nm, da beim Sättigen die kritische Konzentration überschritten wurde.

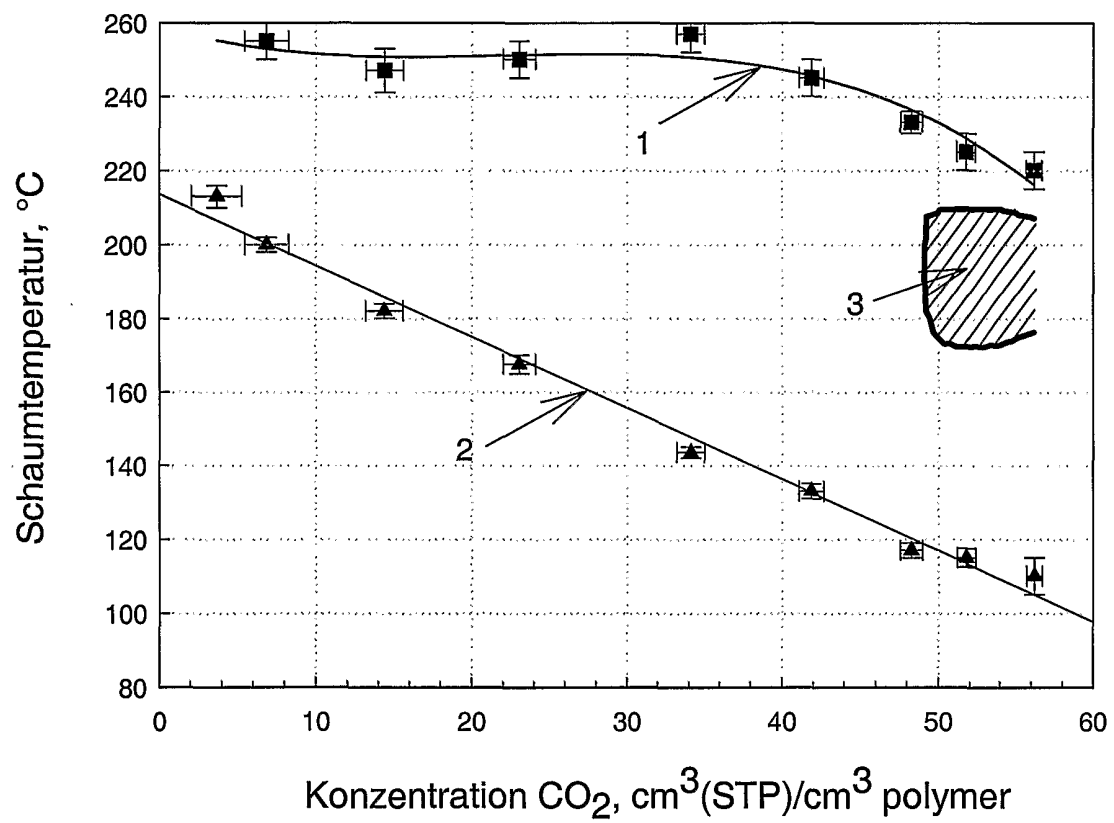
Patentansprüche

1. Membran bestehend aus einem Polymer oder Polymerengemisch, **gekennzeichnet durch**
5 eine gas- bzw. flüssigkeitsdurchlässige bikontinuierliche Schaumstruktur mit Öffnungen im Inneren, deren Durchmesser unter 500 nm liegt.
2. Membran nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Durchmesser der Öffnungen
im Inneren der Schaumstruktur unter 250, vorzugsweise unter 200 nm liegt.
3. Membran, herstellbar, indem man ein Polymer oder Polymerengemisch in die gewünschte
Form bringt, bei Überatmosphärendruck vor oder nach der Formgebung mit einem Gas belädt,
danach das mit Gas beladene Polymer oder Polymerengemisch bei einer Temperatur
15 oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung schäumt und abschlie-
ßend die Schaumstruktur stabilisiert, **dadurch gekennzeichnet**, daß man das mit Gas bela-
dene Polymer oder Polymerengemisch bei
einer Gaskonzentration in dem Polymer oder Polymerengemisch oberhalb einer kritischen
Konzentration und bei einer Temperatur unterhalb einer kritischen Temperatur schäumt.
4. Membran nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß man bei einer Temperatur wenig-
stens 10 °C unterhalb der kritischen Temperatur schäumt.
5. Membran nach Anspruch 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß man oberhalb der kriti-
schen Konzentration schäumt, die bei mindestens 40, vorzugsweise mindestens 43, beson-
25 ders mindestens 45, insbesondere mindestens 47 cm³ (STP)/cm³ des Polymers oder Polyme-
rengemisches liegt.
6. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie aus einem
amorphen oder semikristallinen Polymer oder Polymerengemisch besteht.
7. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß man das Poly-
mer oder Polymerengemisch nach der Formgebung bei einer unter der Glasübergangs-
temperatur der Polymer/Gas-Mischung liegenden Temperatur mit dem Gas belädt und sodann
durch Erhöhung der Temperatur auf oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-
35 Mischung, aber unterhalb der kritischen Temperatur der Polymer/Gas-Mischung schäumt.
8. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß man nach der
Formgebung bei einer oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung,

aber unterhalb der kritischen Temperatur der Polymer/Gas-Mischung liegenden Temperatur mit dem Gas belädt und danach durch Druckverminderung schäumt.

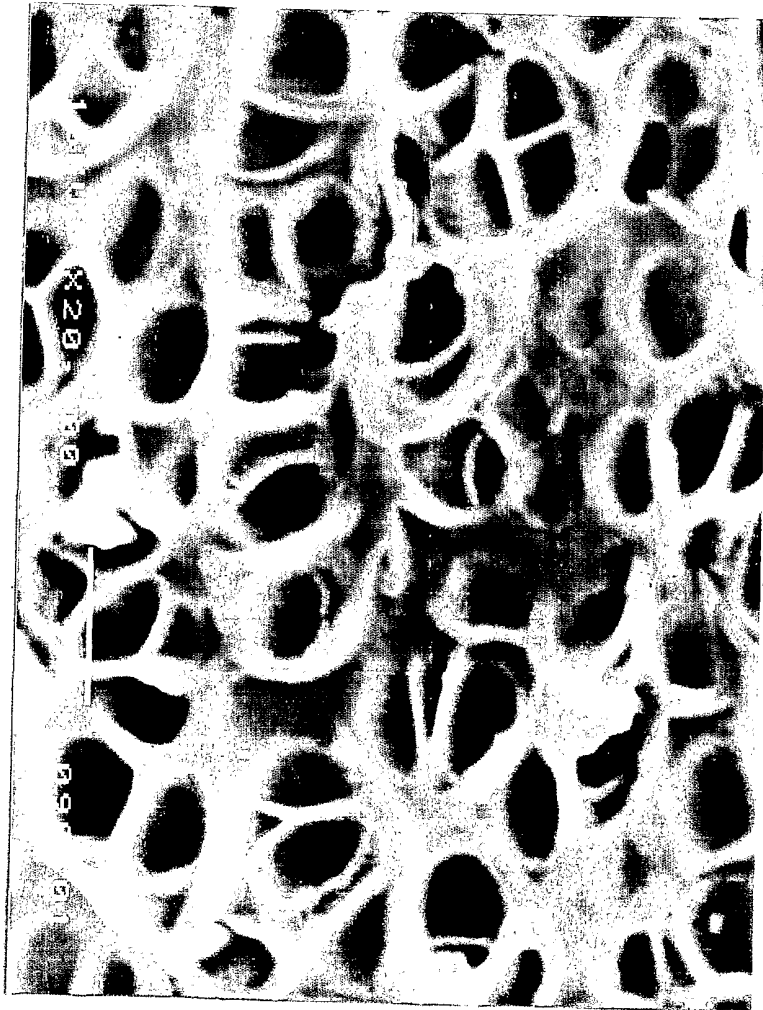
- 5 9. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß man vor der Formgebung eine Schmelze des Polymers oder Polymerengemisches mit dem Gas in einem Extrusionswerkzeug belädt und beim Austritt aus dem Extruder bei einer Temperatur oberhalb der Glasübergangstemperatur der Polymer/Gas-Mischung, aber unterhalb der kritischen Temperatur durch den auftretenden Druckabfall schäumt.
- 10 10. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß man als Beladungsgas Kohlendioxid verwendet.
- 15 11. Membran nach einem der Ansprüche 3 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß man die Schaumstruktur nach dem Schäumen durch Abschrecken, vorzugsweise in einer Ethanol/-Wasser-Mischung, stabilisiert.
- 20 12. Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie aus einem Polyimid, Polyetherimid oder Polyethersulfon oder einem wenigstens 20 % wenigstens eines dieser Polymere enthaltenden Polymerengemisch besteht.
13. Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie in der Form einer Flächen- oder Hohlfasermembran vorliegt.
- 25 14. Verwendung einer Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 13 für medizinische Zwecke, insbesondere für die Hämodialyse, Hämofiltration, Hämodiafiltration, Plasmapherese, Immunotherapie, Mikro- oder Ultrafiltration oder Gastrennung.

1/5



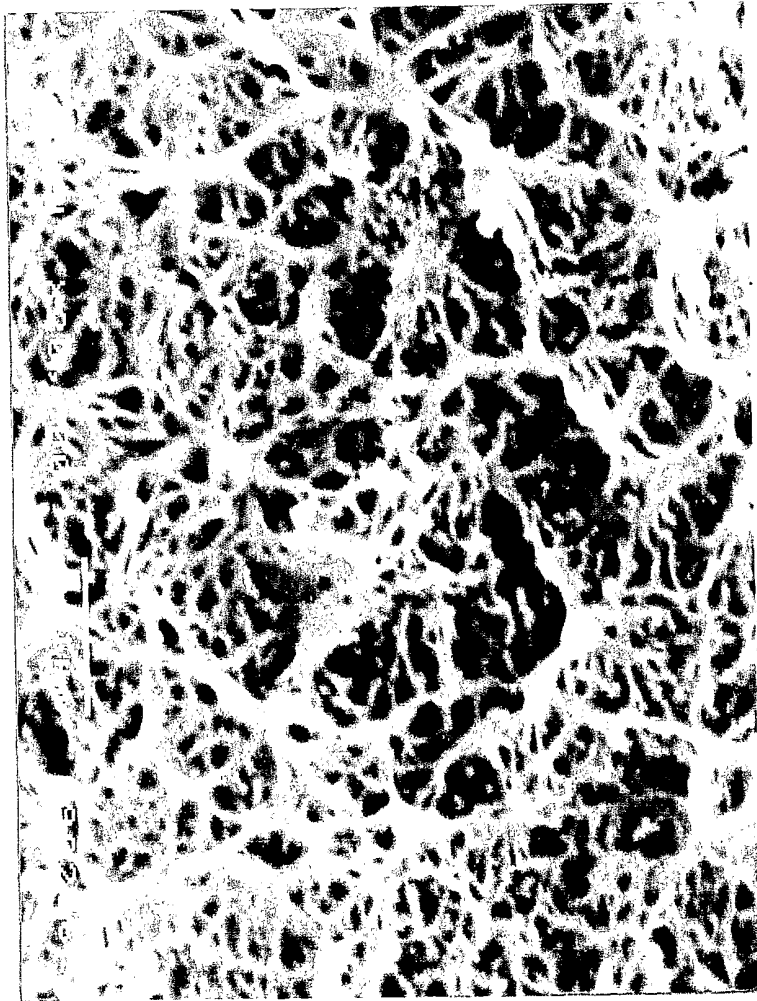
Figur 1

2/5



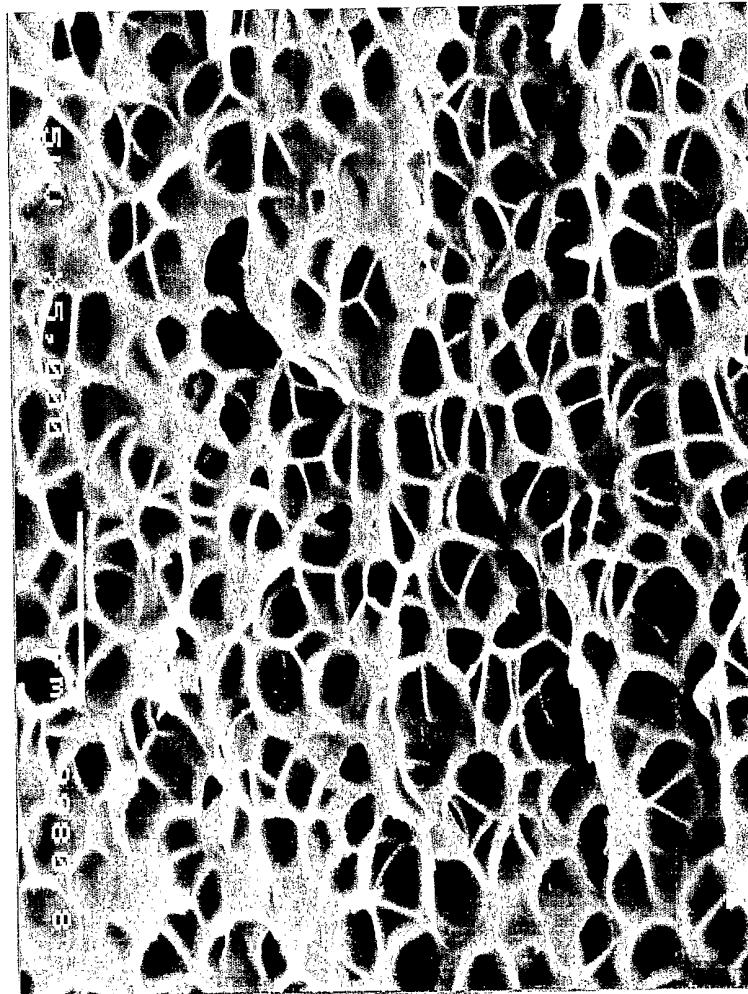
Figur 2

3/5



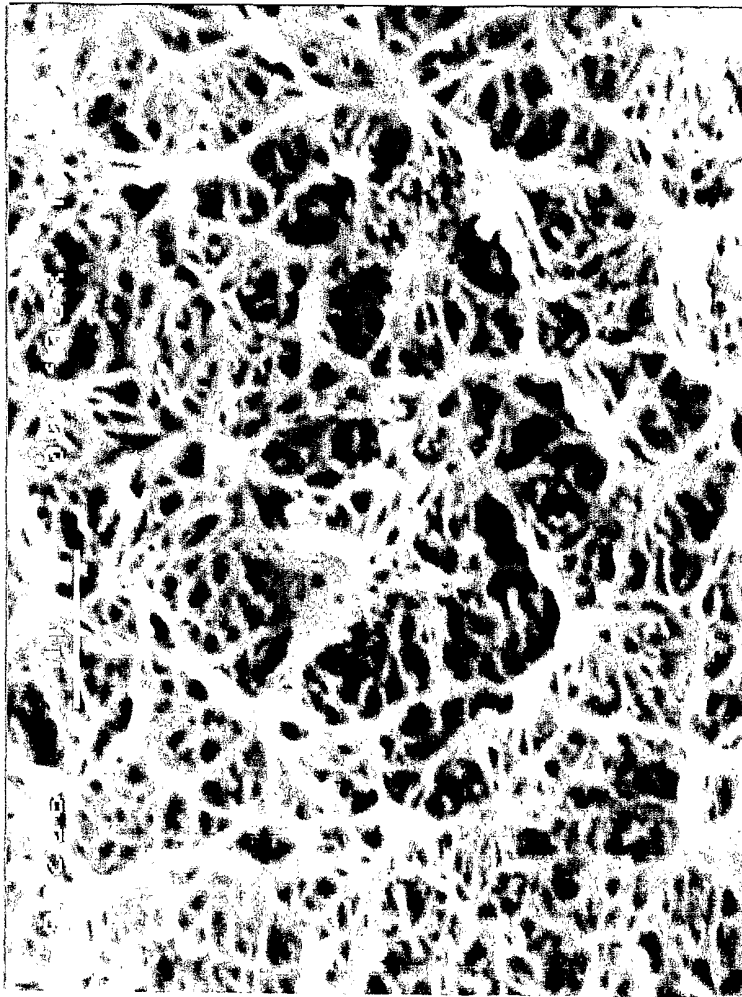
Figur 3

4/5



Figur 4

5/5



Figur 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Application No
 PCT/EP 01/06730

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08J9/12 B01D67/00 B29C44/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08J B01D B29C D01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 710 187 A (UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 20 January 1998 (1998-01-20) column 4, line 23 - line 49 column 5, line 20 - line 30 claims 1-7; example 1 ----	1-14
A,P	DE 199 07 824 A (UNIVERSITÄT TWENTE) 31 August 2000 (2000-08-31) cited in the application the whole document ----	1-14
A	US 5 116 883 A (DEPARTEMENT OF ENERGY, USA) 26 May 1992 (1992-05-26) claims 1-11; example 4 ----	1-14
A	US 5 422 377 A (SANDIA CORP.) 6 June 1995 (1995-06-06) claims 1-5 -----	1-14

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 August 2001

Date of mailing of the international search report

28/08/2001

Name and mailing address of the ISA

 European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Luethe, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 01/06730

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5710187 A	20-01-1998	US 5629353 A	13-05-1997
DE 19907824 A	31-08-2000	AU 2435100 A	14-09-2000
		WO 0050159 A	31-08-2000
US 5116883 A	26-05-1992	US 5066684 A	19-11-1991
US 5422377 A	06-06-1995	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 01/06730

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C08J9/12 B01D67/00 B29C44/50

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C08J B01D B29C D01D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 710 187 A (UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 20. Januar 1998 (1998-01-20) Spalte 4, Zeile 23 - Zeile 49 Spalte 5, Zeile 20 - Zeile 30 Ansprüche 1-7; Beispiel 1 ----	1-14
A,P	DE 199 07 824 A (UNIVERSITÄT TWENTE) 31. August 2000 (2000-08-31) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----	1-14
A	US 5 116 883 A (DEPARTEMENT OF ENERGY, USA) 26. Mai 1992 (1992-05-26) Ansprüche 1-11; Beispiel 4 ----	1-14
A	US 5 422 377 A (SANDIA CORP.) 6. Juni 1995 (1995-06-06) Ansprüche 1-5 -----	1-14

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. August 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/08/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Luethe, H

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

I altes Aktenzeichen

PCT/EP 01/06730

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5710187	A	20-01-1998	US	5629353 A	13-05-1997
DE 19907824	A	31-08-2000	AU	2435100 A	14-09-2000
			WO	0050159 A	31-08-2000
US 5116883	A	26-05-1992	US	5066684 A	19-11-1991
US 5422377	A	06-06-1995	KEINE		